

定义 2.1 一个整数值随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 满足下述三个条件就称为强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程.

① $N(0) = 0$;

② $N(t)$ 是独立增量过程;

③ 对任何 $t > 0, s \geq 0$, 增量 $N(s+t)-N(s)$ 服从参

数为 t 的 Poisson 分布, 即:

$$P\{N(s+t)-N(s)=k\}=\frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}, \quad k=0,1,2,\cdots$$

注:若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 服从强度为 λ 的 Poisson 过程, 则

① $N(s+t)-N(s)$ 表示在时间区间 $(s, s+t]$ 中发生的随机事件数;

② 对于任一固定的 $t, N(t)$ 服从参数为 λt 的 Poisson 分布,

故 $E[N(t)] = \text{Var}[N(t)] = \lambda t$;

③ 这里定义的 Poisson 过程, 确切地说应叫时齐 (齐次)Poisson 过程, 它是平稳独立增量过程 (定义 1.4);

④ 强度 λ 有时也称为速率, 它描绘随机事件发生的频繁程度.

泊松分布与随机过程的基本假定

稀有事件的概率常服从 Poisson 分布。这是由于当试验次数很多而每次试验成功的概率很小时, Poisson 分布可以逼近二项分布。

若记 N 为试验次数, p 为成功概率, 且当 N 很大时 Np 趋于常量 λ , 则 N 次试验中的总成功次数近似服从参数为 λ 的 Poisson 分布。这一结论可推广到随机过程:

记 $[0, \infty)$ 为观察过程的时间轴, 0 代表起始时刻, $N(b)-N(a)$ 代表时间区间 $(a, b]$ 上发生的事件数。特作如下假定:

假定条件

独立性

在不相交区间中事件发生的数目相互独立。即对任意整数 $n \geq 1$ 和时刻 $0=t_0 < t_1 < \cdots < t_n$, 增量

$N(t_1)-N(t_0), N(t_2)-N(t_1), \cdots, N(t_n)-N(t_{n-1})$ 相互独立。

平稳增量

对任意时刻 t 和正数 h , 增量 $N(t+h)-N(t)$ 的分布仅依赖于区间长度 h , 而与起始时刻 t 无关。

稀有性

存在正常数 λ , 使得当 $h \downarrow 0$ 时,

$P\{N(t+h)-N(t) \geq 1\} \sim \lambda h + o(h)$ 。

相继性

在小区间 $(t, t+h]$ 内发生两个及以上事件的概率为 $o(h)$ (可忽略), 即

$P\{N(t+h)-N(t) \geq 2\} = o(h)$ 。

直观解释

独立性 (假定 1): 试验过程无记忆性, 前后区间互不影响。

均匀性 (假定 2): 事件发生概率仅与区间长度相关, 时间上均匀分布。

稀有性 (假定 3): 事件发生概率 $p \approx \lambda h$ 极小, 符合稀有事件特征。

相继性 (假定 4): 事件几乎总是一件一件发生, 瞬时多事件重叠概率极低。

与二项分布的关系

若观察区间为 $[0, 1]$, 将区间分割为 $n \approx \frac{1}{h}$ 段, 当 $h \downarrow 0$ 时:

$N \rightarrow \infty, Np \approx \lambda$, 此时二项分布的极限即为参数 λ 的 Poisson 分布。

记 $[0, +\infty)$ 为某个观察过程的时间轴, 0 代表起始时刻, $N(b)-N(a)$

表示时间区间 $(a, b]$ 上发生的事件数, 满足:

① 在不相交区间中事件发生的数目相互独立, 即: 对任何整数 n , 若 $0=t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 则增量 $N(t_1)-N(t_0), N(t_2)-N(t_1), \cdots, N(t_n)-N(t_{n-1})$ 相互独立;

② 对任何时刻 t 和正数 h , 增量 $N(t+h)-N(t)$ 的分布只依赖于区间长度 h , 而不依赖时刻 t ;

③ 存在正常数, 当 $h \downarrow 0$ 时,

$$P\{N(t+h)-N(t) \geq 1\} \sim \lambda h + o(h);$$

$$P\{N(t+h)-N(t) \geq 2\} = o(h).$$

2.2 与 Poisson 过程相联系的若干分布

定义 2.2 设 $N(t)$ 是一个强度为 λ 的 Poisson 过程, 我们称

$$W_n = \inf\{t \geq 0: N(t) = n\}, \quad n \geq 1$$

为第 n 个跳跃时刻. 为了方便起见, 记 $W_0=0$. 我们又称

$$X_n = W_n - W_{n-1}, \quad n \geq 1$$

为第 n 个等待时间.

定理 2.1 若 $N(t), t \geq 0$ 为 Poisson 过程, 则给定 $N(t)=n$ 下等待时间 $W_1, \cdots, W_n$ 的联合密度为

$$f_{W_1, \cdots, W_n | N(t)=n}(w_1, \cdots, w_n) = \frac{n!}{t^n} e^{-\lambda t}, \quad 0 < w_1 < \cdots < w_n \leq t.$$

例 2.2 顾客依速率为 λ 的 Poisson 过程到达车站. 若火车在时刻 t 离站, 问在 $(0, t]$ 区间内顾客的平均总等待时间是多少?

解: 第 k 位顾客的等待时间为 $t-W_k$. 在 $(0, t]$ 区间段总共来了 $N(t)$ 为顾客, 故总等待时间为

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) &= \\ E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t) = n \right] &= E \left[\sum_{k=1}^n (t - W_k) \middle| N(t) = n \right] \\ &= nt - E \left[\sum_{k=1}^n W_k \middle| N(t) = n \right] \end{aligned}$$

由定理 2.1 知, 给定 $N(t)=n$ 时, $W_k, k=1, \cdots, n$ 的联合密度与 $(0, t]$ 上均匀分布中随机样本 $U_k, k=1, \cdots, n$ 的次序统计量 $U(k), k=1, \cdots, n$ 的联合密度相同, 于是

$$\begin{aligned} E \left[\sum_{k=1}^n W_k \middle| N(t) = n \right] &= E \left[\sum_{k=1}^n U_{(k)} \right] = E \left[\sum_{k=1}^n U_k \right] = \frac{nt}{2} \\ \text{因此,} \\ E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t) = n \right] &= nt - \frac{nt}{2} = \frac{nt}{2} \\ \text{故} \\ E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \right] &= \frac{t}{2} E[N(t)] = \frac{\lambda t^2}{2} \end{aligned}$$

练习: 一个有线电视台向其用户每单位时间收取\$10. 假设用户按速率为 λ 的 Poisson 过程与电视台签约使用. 问该电视台在 $(0, t]$ 时间区间内总收益的期望是多少?

解: 设 T_k 表示第 k 位客户开始有偿使用该电视台的时间. 该客户在

$(0, t]$ 区间段为电视台带来的收益是 $10(t-T_k)$, 又设 $N(t)$ 表示在 $(0,$

$t]$ 区间段内开始有偿使用该电视台的客户总数, 则电视台在 $(0, t]$

区间段的总收益为:

$$R(t) = 10 \sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k)$$

$$\begin{aligned} E[R(t)] &= 10 E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k) \right] \\ &= 10 \sum_{n=1}^{+\infty} E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - T_k) \middle| N(t) = n \right] \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 10 \sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n T_k \mid N(t) = n)] \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 10 \sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n U_{(k)})] \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 10 \sum_{n=1}^{+\infty} [nt - E(\sum_{k=1}^n U_k)] \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 10 \sum_{n=1}^{+\infty} (nt - \frac{nt}{2}) \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 5t \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot P\{N(t) = n\} \\ &= 5t E[N(t)] \end{aligned}$$

复合 Poisson 过程

定义 2.4 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的 Poisson 过程. 又设 Y_k

为独立同分布的随机变量, 它们有分布函数 $G(y)$, 均值 $EY = \mu$, 方差 $\text{Var}(Y) = \sigma^2$. 则

$$X(t) = \sum_{k=1}^{N(t)} Y_k$$

称为复合 Poisson 过程.

$$E[X(t)] = \lambda \mu t, \quad \text{Var}[X(t)] = \lambda(\mu^2 + \sigma^2)t.$$

$$\begin{aligned} E[X^2(t)] &= E \left[\left(\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k \right)^2 \right] = E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k^2 + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \right] \\ &= E \left[\sum_{k=1}^{N(t)} Y_k^2 \right] + E \left[\sum_{i \neq j} Y_i Y_j \right] \\ &= E[N(t)] \cdot E(Y_1^2) + E[N^2(t) - N(t)] \cdot E[Y_1 Y_2] \\ &= \lambda t \cdot (\mu^2 + \sigma^2) + [\lambda t + \lambda^2 t^2 - \lambda t] \cdot \mu^2 \\ &= \lambda t \cdot (\mu^2 + \sigma^2) + \lambda^2 t^2 \cdot \mu^2 \end{aligned}$$

$$\text{Var}[X(t)] = \lambda(\mu^2 + \sigma^2)t$$

Markov 链的状态分类

互达性和周期性

定义 3.4 一个 Markov 链的状态空间, 如果在互达性这一等价关系下都居于同一类, 那么就称这个 Markov 链是不可约的. 否则, 这个 Markov 链就被称为是可约的.

定义 3.5 如果 $f_{ii} = 1$, 则称状态 i 是常返的. 否则, 即 $f_{ii} < 1$, 称状态 i 为非常返的或瞬过的.

严格平稳过程的性质

设 $X = \{X(t), t \in T\}$ 是一个严格平稳过程:

期望函数

若期望函数 $E[X(t)]$ 存在，则必为常数：

$$m_X(t)=E[X(t)]=m, t\in T.$$

方差函数

若方差函数存在，则也必为常数：

$$\text{Var}(X(t))=E[X(t)-m]^2=\sigma^2, t\in T.$$

协方差函数

协方差函数仅与时间差 h 有关：

$$R_X(h)=R_X(t+h,t)=E[(X(t+h)-m)(X(t)-m)], t\in T.$$

注：方差与协方差函数的关系为 $\text{Var}(X(t))=R_X(0)$ 。

严格平稳过程的自相关函数定义

设 $X=\{X(t), t\in T\}$ 是一个严格平稳过程。

若 $E[X(t)X(t+h)]$ 存在，则其与起点 t 无关，即：

自相关函数（红色字体标注）

$$r(h)=E[X(t)X(t+h)], t\in T.$$

标准自相关函数（红色字体标注）

$$\rho_X(h)=\sigma^{-2}R_X(h), t\in T.$$

定义 4.2 设 $X=\{X(t), t\in T\}$ 为一实值随机过程，若对任意的 $t\in T$,

$$E[X^2(t)]\text{存在}, E[X(t)]=m \text{以及协方差函数 } E[(X(t)-m)(X(s)-m)]$$

仅与 $t-s$ 有关，则称随机过程 X 为宽平稳过程，简称平稳过程。

定理 4.4 (Wiener-Khintchine 公式)

$$\begin{aligned} \text{假设 } EX(t)&=0, \text{ 且 } \int_{-\infty}^{\infty} |R(\tau)| d\tau < \infty, \text{ 则} \\ S(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = 2 \int_0^{\infty} R(\tau) \cos \omega\tau d\tau, \\ R(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} S(\omega) \cos \omega\tau d\omega. \end{aligned}$$

对于平稳序列来说，Wiener-Khintchine公式为

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega\tau} R(\tau), \\ R(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega) \cos \omega\tau d\omega. \end{aligned}$$

留数定理：

分布名称	概率分布或密度	矩母函数
$B(n,p)$	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	$(pe^t+q)^n$
Poisson分布 $\Pi(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,2,\cdots$	$e^{\lambda(e^t-1)}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$e^{\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$
指数分布 $P(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & x\leq 0\end{cases}$	$(1-\frac{t}{\lambda})^{-1}$
均匀分布 $U[a,b]$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\leq x\leq b \\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{e^{bt}-e^{at}}{(b-a)t}$

三种收敛的关系：

- ① 几乎必然收敛
- 可推导
- 依概率收敛
- ② 均方收敛
- 可推导
- 依概率收敛
- ③ 几乎必然收敛
- 互不可推导
- 均方收敛